2024311164 曹朋飞 计信7班

2.6：变型空间表示定理的证明：

等价于证明 (1) $h\in VS_{H,D} \Rightarrow \{h \mid (\exists s\in S)(\exists g\in G)(g \geq_g h \geq_g s)\}$

(2) $\{h \mid h\in H, (\exists s\in S)(\exists g\in G)(g \geq_g h \geq_g s)\} \Rightarrow h\in VS_{H,D}$

证：(1) 取 $h\in VS_{H,D}$，构造 $G_h=\{g'\in VH,D \mid g' \geq_g h\}$，$S_h=\{s'\in VH,D \mid h \geq_g s'\}$

取 G_h 中的极大元 g'，若 $g'\notin G$，则 $\exists g''\in VS_{H,D} \mid g'' \geq_g g'$。即 $g'' \geq_g g' \geq_g h$，g'' 也在 G_h 中

$\Rightarrow g'$ 不是 G_h 中的极大元

综上 $g'\in G$ 且 $g' \geq_g h$

同理取 S_h 中的极小元 s' 可推出 $s'\in S$ 且 $h \geq_g s'$

综上 $h\in VS_{H,D} \Rightarrow (\exists s\in S)(\exists g\in G)(g \geq_g h \geq_g s)$

(2) $h \mid (\exists s\in S)(\exists g\in G)(g \geq_g h \geq_g s)$

取 s 与 g，

$\because s\in VS_{H,D}$，则 s 被 D 中所有正例满足，且 $h \geq_g s \Rightarrow h$ 被所有正例满足

$\because g\in VS_{H,D}$ 则 g 不被 D 中任一反例满足，且 $g \geq_g h \Rightarrow h$ 不被所有反例满足

综上 $h\in VS_{H,D}$

证毕

3.2：计算 目标函数 分类集合 的熵

(a) $Entropy(S)= -\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} = 1$

~~(b) Entropy(S, a2)~~

(b) $Entropy(S_{a_2T}) = -\frac{2}{4}\log_2\frac{2}{4} - \frac{2}{4}\log_2\frac{2}{4} = 1$

$Entropy(S_{a_2F}) = -\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} = 1$

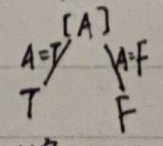
$Entropy(S|a_2) = \frac{S_{a_2T}}{S} Entropy(S_{a_2T}) + \frac{S_{a_2F}}{S} Entropy(S_{a_2F}) = 1$

$Gain(S,a_2) = Entropy(S) - Entropy(S|a_2) = 0$

3.3 错误。

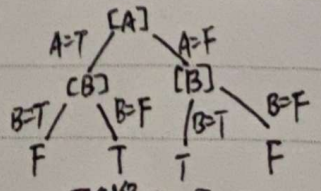
	属性A	属性B	分类
1	T	T	F
2	T	F	T
3	F	T	T
4	F	F	F

D_1 是单层决策树



正例集 {1,2}

D_2 是扩展后的决策树



正例集 {1,3}

~~D_2 与 D_1~~ $D_1 \neq D_2$ 所以错误

扫描全能王 创建